

Fundamentos de JavaScript

Variables · Operadores · Condiciones · Arrays · Entrada y salida

Cómo trabajar: resuelve cada ejercicio en un archivo .js independiente, usa const/let y nombres descriptivos. Empieza con los datos indicados y comprueba los resultados antes de cambiarlos. Los ejercicios con prompt se ejecutan en el navegador.

01 / Precio final de un producto

Variables y operadores aritméticos

Una tienda vende un producto por **100 €**, antes de impuestos. Para esta simulación se aplica un **21 %** de impuesto.

1. Guarda el precio base y el porcentaje en variables.
2. Calcula el importe del impuesto y el precio final.
3. Muestra los tres importes por consola con dos decimales.

Comprueba tu resultado

Base: 100,00 € · Impuesto: 21,00 € · Total: 121,00 €.

Con una base de 50 €: impuesto 10,50 € y total 60,50 €.

02 / Reparto entre empleados

División entera y resto

Han sobrado **23 jamones** y se repartirán entre **10 empleados**, dando la misma cantidad a cada uno. Los jamones no pueden partirse.

1. Calcula cuántos recibe cada persona.
2. Calcula cuántos quedan sin repartir.
3. Muestra ambos resultados por consola.

Comprueba tu resultado

Cada empleado recibe 2 jamones y sobran 3.

Prueba también con 20 jamones: deben sobrar 0.

Datos y decisiones

Trabaja con los datos y muestra los resultados por consola.

03 / Ficha de un empleado

Variables, cadenas y cálculo de porcentajes

Usa estos datos: **Ana López**, profesión **administrativa**, **3 años** de antigüedad y **1.200 €** de sueldo base mensual.

1. Muestra sus datos mediante una cadena de plantilla.
2. Calcula un plus mensual del **10 % del sueldo base por cada año**. El porcentaje no se acumula de forma compuesta.
3. Muestra sueldo base, plus y total mensual con dos decimales. No hay retenciones ni otras deducciones.

Comprueba tu resultado

Plus: 360,00 € · Total: 1.560,00 €.

Con 0 años, el plus es 0,00 € y el total coincide con el sueldo base.

04 / ¿Está en la lista de empleados?

Arrays, prompt, cadenas y condicionales

Crea un array con estos siete nombres en minúsculas: **ana, luis, marta, pedro, lucia, carlos y elena**.

1. Pide un nombre con prompt y elimina espacios de los extremos.
2. Compara sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Las tildes sí se distinguen en este ejercicio.
3. Si existe, muestra un saludo por consola; si no, indica que no está en la lista.
4. Si cancela, termina con «Consulta cancelada». Si introduce vacío o solo espacios, muestra «Nombre vacío» y termina.

Comprueba tu resultado

«ANA» → «Hola, ana». «Mario» → «No está en la lista».

Es una consulta de pertenencia, no un sistema real de autenticación.

Lista de la compra

Ejercicio integrador · Recogida de datos y salida por consola.

05 / Recoger y mostrar productos

Arrays, bucles y control de la entrada

1. Crea un array vacío y pide productos mediante prompt.
2. Añade cada nombre después de eliminar espacios de los extremos. Se permiten repetidos.
3. Si la entrada queda vacía, muestra un aviso y vuelve a pedirla.
4. Al pulsar **Cancelar**, finaliza la recogida.
5. Muestra por consola la lista completa y el número de productos. Si no hay ninguno, indica «Lista vacía».

La representación de esta lista en HTML se retomará en la unidad 4: Eventos y DOM.

Comprueba tu resultado

Entradas: «pan», «leche», «pan» y Cancelar.

Lista final: pan, leche, pan. Número de productos: 3.

Cancelar en la primera pregunta → «Lista vacía».

Antes de dar un ejercicio por terminado

- Comprueba el ejemplo y al menos otro caso.
- Revisa que la consola no muestre errores.
- En prompt, distingue Cancelar de texto vacío.
- Explica con tus palabras qué guarda cada variable.
- Conserva el código de cada ejercicio en su propio archivo.